



Dr. Heribert Zenk  
Georg Bollweg

TUTORIUMSBLATT 5 ZU  
MATHEMATIK 3 (PHYSIK)

WiSe 25/26  
12. November 2025

**Aufgabe 1.** Für  $n \in \mathbb{N}$ , sei  $g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definiert durch

$$g_n(x) := ne^{-nx}, \quad x \geq 0.$$

- (i) Bezeichne  $\tilde{g}_n : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  die Einschränkung von  $g_n$  auf  $[1, \infty)$ , d.h.,  $\tilde{g}_n(x) = g_n(x)$  für alle  $x \geq 1$  und  $n \in \mathbb{N}$ . Zeige, dass  $(\tilde{g}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  eine monoton fallende Folge nicht-negativer messbarer Funktionen ist.
- (ii) Beweise mit majorisierter Konvergenz, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^\infty g_n d\lambda = 0.$$

*Hinweis:* Betrachte hierzu Aufgabe 1 aus Tutoriumsblatt 4.

- (iii) Zeige, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty g_n d\lambda \neq \int_0^\infty \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\lambda.$$

**Aufgabe 2.** Es sei  $\lambda$  das Lebesguemaß auf  $\mathbb{R}$  und  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  sei  $\lambda$ -integrierbar.

- (i) Beweise, dass für jedes  $\xi \in \mathbb{R}$  die Abbildung  $x \mapsto f(x) \cdot e^{-ix\xi}$   $\lambda$ -integrierbar ist.
- (ii) Begründe, dass  $\hat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  mit

$$\xi \mapsto (2\pi)^{-\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} d\lambda(x)$$

stetig ist.

Dieses Blatt ist zur Bearbeitung in den Tutorien vom 13. November 2025 bis einschließlich 19. November 2025.